

PHỤ LỤC 02
ĐỊNH CỠ HỆ THỐNG TRỢ LÝ ẢO CALLBOT INBOUND CHĂM SÓC
KHÁCH HÀNG – BỔ SUNG CHO NGHIỆP VỤ VIDEO BOT XÁC MINH
KHÁCH HÀNG

I. YÊU CẦU BÀI TOÁN

1. Thông tin hệ thống

STT		Nội dung
1	Mô tả hệ thống	Module nghiệp vụ video bot xác minh khách hàng Mở rộng cho hoạt động điều hành quản lý bán hàng và chăm sóc khách hàng.
2	Đơn vị phát triển	Trung tâm Phân tích dữ liệu (PTDL)
3	Thời gian phát triển	Hệ thống được xây dựng năm 2021
4	Đầu mối định cỡ	Trung tâm Điều hành bán hàng – VTT – đơn vị yêu cầu: phuongphuong Trung tâm PTDL- đơn vị phát triển: Kientt6, Datnt89 Phòng Hệ thống - đơn vị thẩm định: Haipn
5	Cơ sở định cỡ	Dựa vào hệ thống Callbot Inbound Chăm sóc khách hàng có sẵn
6	Nguyên tắc định cỡ	Tính toán tăng trưởng trong vòng 01 năm theo yêu cầu kinh doanh. Đảm bảo khả năng dự phòng: Các thiết bị phần cứng phải đảm bảo hoạt động với cơ chế dự phòng active-active hoặc active-standby. Đảm bảo hiệu suất hoạt động (KPI): Tải CPU không quá 75%, RAM không vượt quá 90% và ổ cứng không vượt quá 80%. Hệ số dự phòng sai số tính toán: 1.1

2. Thông tin đầu vào chi tiết

STT	Đầu vào	Giá trị định cỡ	Hệ thống hiện tại	Ghi chú
2	Số cuộc gọi video bot xác minh khách hàng/ngày	100000 cuộc gọi/ngày		Bổ sung
3	Số cuộc gọi video bot đồng thời (CCU)	120		
4	Môi trường triển khai ứng dụng	OS: Centos, DB: Mariadb, Redis, Kafka, ELK stack,	OS: Centos, DB: Mariadb, Redis WS/APP: Python, Java, React	

		WS/APP: Python, Java, React		
--	--	-----------------------------------	--	--

II. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ

1. Quan điểm thiết kế

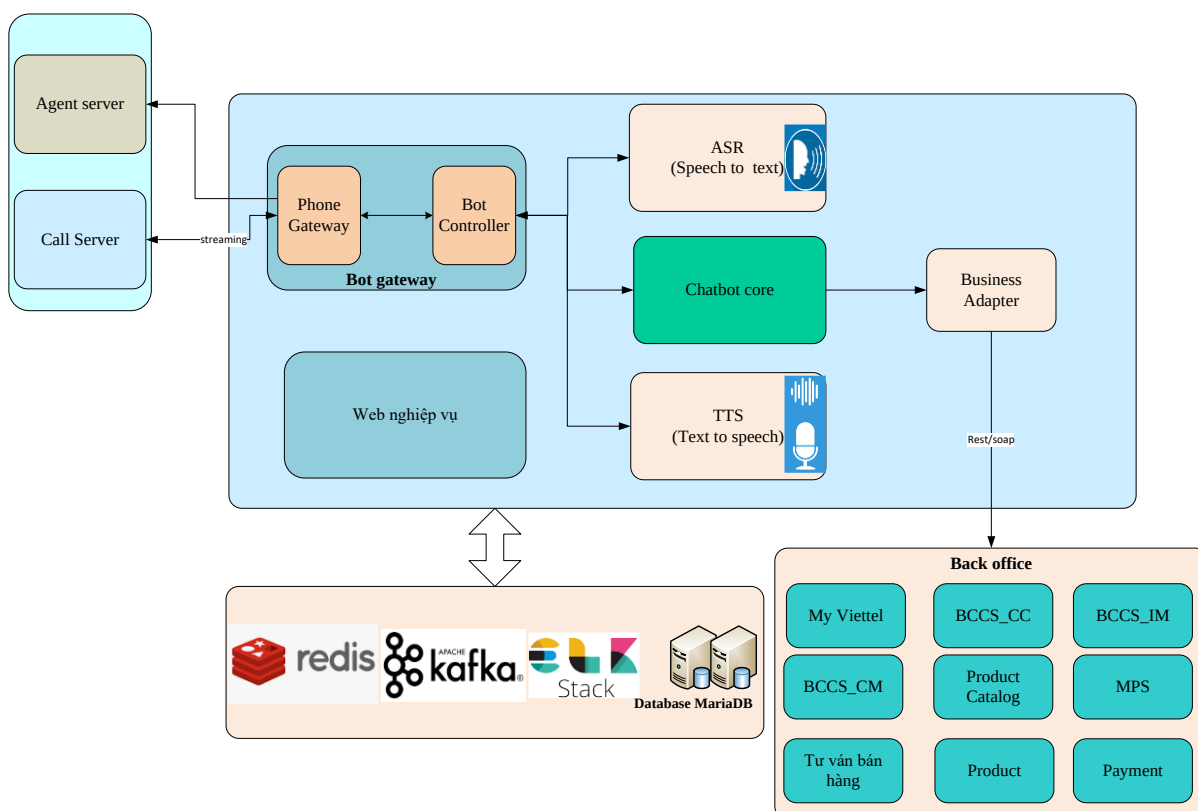
Hệ thống Callbot Inbound chăm sóc khách hàng là phần mềm trợ lý ảo hỗ trợ Trung tâm Chăm sóc khách:

- Tiếp nhận cuộc gọi tự động của khách hàng từ tổng đài
- Nhận diện câu nói của khách hàng tự động
- Trả lời tự động khách hàng bằng giọng nói
- Chuyển tư vấn viên kèm nội dung hội thoại khi không trả lời được

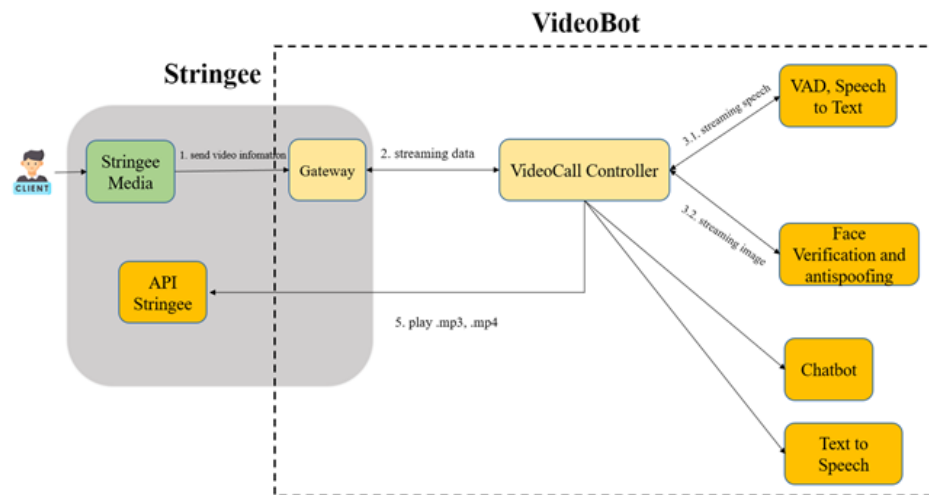
Mở rộng bổ sung cho hoạt động điều hành quản lý bán hàng và chăm sóc khách hàng, trong đó có:

- Nghiệp vụ video call bot xác minh khách hàng có tích hợp xử lý video.

2. Mô hình tổng thể



Hình 1: Mô hình hệ thống Callbot Inbound Chăm sóc khách hàng



Hình 2: Mô hình tích hợp nghiệp vụ video xác minh khách hàng

Chức năng của các module:

- Các module bổ sung tích hợp hệ thống Video Call:
 - o Video Call Controller:
 - Tiếp nhận cuộc gọi video call từ hệ thống Video call (tích hợp từ các hệ thống nguồn như mBCCS, ...)
 - Thực hiện luồng logic nghiệp vụ kiểm tra thông tin đơn hàng, tích hợp các hệ thống BCCS Order, Quản lý hồ sơ...
 - Tách các frame ảnh liên tục trong luồng video streaming
 - Chuyển thông tin kiểm tra, so khớp hình ảnh, video cho module Face verification and Antispoofing
 - Nhận kết quả kiểm tra xác minh hình ảnh và tương tác với người dùng trực tiếp nếu thành công. Trường hợp không đủ điều kiện xác minh trực tiếp qua bot thì thực hiện chuyển cho điện thoại viên trên hệ thống Video call.
 - Cập nhật trạng thái và kết quả lại cho hệ thống BCCS Order
 - o Face verification and Antispoofing: Thực hiện đọc thông tin OCR, so khớp khuôn mặt và chống giả mạo sử dụng OTP

Công nghệ sử dụng:

- App:
 - o Python, Java: Xây dựng webapps, tiến trình xử lý nghiệp vụ
- Database :
 - o Redis, MariaDB.

- Kafka
- Elastic search

III. TÍNH TOÁN CẤU HÌNH PHẦN CỨNG

1. Định cỡ thiết bị máy chủ

1.1 Định cỡ cụm máy chủ App: Gateway + Controller

Máy chủ App: Videocall Controller xử lý luồng cuộc gọi video call

Thông tin server chạy thử

STT	Số lượng server	CPU	RAM (GB)	SSD	Cint 2017
1	10.254.136.108	ảo hóa	64	2000 GB	110

- Thực hiện chạy hết tải hệ thống đáp ứng được 15 CCU

STT	IP	Tải CPU 95th Percentize	Tải RAM 95th Percentize
		(%)	(%)
1	10.254.136.108	74	80

Như vậy để đáp ứng được 120 CCU cuộc gọi video bot cần $120/15 = 8$ server cấu hình tương tự. Như vậy cần bổ sung

Phân hệ	Cấu hình	Số lượng	Ghi chú
Máy chủ Video call Controller (phân hệ Gateway + Controller)	CPU $\geq$ 110 Cint 2017 RAM $\geq$ 64 GB SSD $\geq$ 5000 GB Có shared HDD/SDD với các máy chủ ASR + TTS, Computer Vision Có card HBA	8	Ảo hóa

Tổng hợp định cỡ bổ sung module Gateway + Controller:

Phân hệ	Cấu hình	Số lượng	Ghi chú
Máy chủ Gateway + Controller	CPU $\geq$ 110 Cint 2017 RAM $\geq$ 64 GB SSD $\geq$ 5000 GB Có shared HDD/SDD với các máy chủ ASR + TTS, AI Video Processing Có card HBA	8	Ảo hóa

1.2 Định cỡ cụm Máy chủ AI Video Processing

Thực hiện test tải module Computer vision xác minh khách hàng: so khớp khuôn mặt, chống giả mạo khuôn mặt OTP, đọc OCR...

Server IP: 10.207.188.9

STT	Số lượng server	CPU	RAM (GB)	GPU	HDD	Cint 2017
1	1	Vật lý	256	8x Nvidia RTX 6000 24 GB	SSD: 1.92TB	280

Thực hiện test tải trên hệ thống, 1 server 8 card GPU đáp ứng được tối đa 16 CCU

Tải hệ thống (16 CCU, chạy Active active)

STT	IP	Tải CPU 95th Percentize	Tải RAM 95th Percentize	Tải GPU	Cint 2017
		(%)	(%)	%	(Cint)
1	10.207.188.9	65%	7	80	280

Các mô hình computer vision xác minh khách hàng chạy trên GPU, cần đảm bảo số lượng Card GPU

Với **120 CCU** cần đảm bảo số card: $8 * 120 / 16 = 60$ Card GPU RTX6000

Lựa chọn Card GPU L40S (năng lực tính toán gấp 2 lần card RTX6000) => cần 30 card L40S, server tương đương theo quy hoạch của VTNet (4 card GPU/server hoặc 8 card GPU/server):

Sử dụng server 4 card:

Phân hệ	Cấu hình	Server tham khảo (theo tham chiếu quy hoạch của VTNet)	Số lượng
AI Video processing	CPU >= 305 Cint 2017 RAM >= 512 GB RAM: 512 GB SSD : 2 x 3.84TB SSD GPU: 4 x GPU L40S 48GB Có card HBA 30TB shared SSD giữa các server CPU, GPU	Dell PowerEdge R760xa CPU: 2x Intel Xeon Platinum 8458P (cint >=305 Cint2017) RAM >=512GB 4x GPU L40S 48GB SSD >= 2x 3.84TB	7

1.3 Định cỡ ổ cứng shared SSD giữa các server của cụm.

Định cỡ dung lượng lưu trữ cuộc gọi video bot (Share SSD)

Dung lượng thực tế một cuộc gọi trên hệ thống thử nghiệm với 1200 cuộc gọi/ngày là 8.64 GB:

Tính toán với 50000 cuộc gọi video bot/ngày, lưu trữ dữ liệu 60 ngày:

STT	Thông tin	Dung lượng /số lượng	đơn vị
1	Kích thước video lưu trữ cho 1 cuộc gọi video bot	8640/1200 ~ 7.2	MB
2	số lượng cuộc gọi phát sinh/ngày	50000	cuộc gọi
3	dung lượng lưu trữ/ngày	$50000 \times 8640 / 1200 / 1000 = 360$	GB
4	dung lượng lưu trữ/ 60 ngày	$360 \times 60 = 21600$	GB
5	Tổng dung lượng sau khi nhân hệ số dự phòng (KPI: 80%, sai số 1.1)	$21600 / 0,8 \times 1,1 = 29700$	GB

Định cỡ dung lượng lưu trữ dữ liệu tạm thời trên cụm server Gateway + Controller

Dung lượng log / ngày với hệ thống thử nghiệm 1200 cuộc gọi là 5.42GB

Dung lượng lưu trữ 1 file ~ 2MB (Lưu phản hồi của Bot và khách hàng)

Tính toán với 50000 cuộc gọi/ ngày videobot:

STT	Thông tin	Dung lượng/ Số lượng	Đơn vị
1	Dung lượng trung bình 1 file wav	2	MB
2	Số lượng cuộc gọi	50000	Cuộc gọi
3	Dung lượng lưu trữ 1 ngày	$2 \times 50000 / 1000 = 100$	GB
4	Dung lượng lưu trữ 90 ngày	$100 \times 90 = 9000$	GB
5	Tổng dung lượng sau khi nhân hệ số dự phòng (KPI: 80%, sai số 1.1)	$9000 / 0.8 \times 1.1 = 12375$	GB

STT	Thông tin	Dung lượng/ Số lượng	Đơn vị
1	Dung lượng log module VideoCallController (1200 cuộc)	3.1	GB
2	Dung lượng log module VideoCallService (1200 cuộc)	1.8	GB

3	Dung lượng log LoadBalancer (1200 cuộc)	0.52	GB
4	Tổng dung lượng log 1 ngày (1200 cuộc)	$3.1+1.8+0.52=5.42$	GB
5	Số lượng cuộc gọi cần đáp ứng	50000	Cuộc gọi
6	Tổng dung lượng log 1 ngày	$5.42*50000/1200=225.8333333$	GB
7	Tổng dung lượng log 90 ngày	$225*90=20325$	GB
8	Tổng dung lượng sau khi nhân hệ số dự phòng (KPI: 80%, sai số 1.1)	$20325/0.8*1.1=27946.875$	GB

Như vậy lượng ổ cứng dùng để lưu log và file cuộc gọi là $12375 + 27947 = 40322\text{GB} \sim 40\text{TB}$ (8 server) => Mỗi server có SSD 5TB

Phân hệ	Cấu hình	Số lượng	Ghi chú
Máy chủ Gateway + Controller	CPU $\geq$ 110 Cintel 2017 RAM $\geq$ 64 GB SSD $\geq$ 5000 GB Có shared HDD/SDD với các máy chủ ASR + TTS, AI Video Processing Có card HBA	8	Ảo hóa

Như vậy lượng ổ cứng dùng chung (shared SSD) giữa tất cả các server cụm AI processing và cụm máy chủ Gateway + Controller là 30TB

Phân hệ	Cấu hình	Số lượng
Storage lưu trữ	Bổ sung storage dùng chung giữa các server này và các server module Gateway Controller, AI processing: 30 TB shared SSD	1

IV.TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT

STT	Phân hệ	Cấu hình	Số lượng	Ghi chú
1	Máy chủ Gateway + Controller	CPU $\geq$ 110 Cintel 2017 RAM $\geq$ 64 GB SSD $\geq$ 5000 GB Có shared HDD/SDD với các máy chủ ASR + TTS, AI Video Processing	8	Ảo hóa

		Có card HBA		
2	AI processing Video	CPU >= 305 Cint 2017 RAM >= 512 GB RAM: 512 GB SSD : 2 x 3.84TB SSD GPU: 4 x GPU L40S 48GB Có card HBA 30TB shared SSD giữa các server CPU, GPU	7	Vật lý
3	Storage lưu trữ	Bổ sung storage dùng chung giữa các server này và các server module Gateway Controller, AI processing: 30 TB shared SSD	1	